

BÁO CÁO MÔ HÌNH MPC

MPC Controller for PX4 Native External Attitude Mode

Phạm vi: không gian trạng thái, mô hình động học tịnh tiến, rời rạc hóa, hàm mục tiêu và hệ ràng buộc.

Cơ sở tài liệu

Báo cáo tổng hợp trực tiếp từ phần Mathematical Formulation và cấu hình được mô tả trong README.md của dự án. Bộ điều khiển là MPC tịnh tiến 3D, giải một bài toán quy hoạch toàn phương (QP) lỗi ghép ba trục bằng OSQP 1.0.0.

Quy ước chính

Đại lượng	Quy ước
Hệ tọa độ lỗi	World ENU; attitude body FLU -> world ENU. Chuyển đổi sang NED/FRD chỉ tại adapter PX4.
Chu kỳ điều khiển	50 Hz; ngân sách solve 18 ms; tối đa 400 iterations.
Horizon	$N = 26$ stage: bước đầu 0.01 s, 25 bước sau 0.20 s; tổng preview 5.01 s.
Đầu ra điều khiển	Chỉ lệnh tối ưu đầu tiên u_0^* được áp dụng trong receding-horizon control.

Luồng khái quát

State đo $[p, v, a]$ và target/reference đi vào MPC. Solver dự đoán trạng thái trên horizon, tối ưu chuỗi acceleration command, sau đó xuất u_0^* . Command này được đổi thành specific force, attitude và thrust để PX4 thực thi các vòng attitude/rate bên trong.

1. Không gian trạng thái và biến điều khiển

Bộ điều khiển mô hình hóa phần chuyển động tịnh tiến bằng state 9 chiều. State hiện tại luôn lấy từ feedback đo được, không lấy từ prediction của chu kỳ trước.

1.1. Vector trạng thái

$$\mathbf{x} = [\mathbf{p}^T, \mathbf{v}^T, \mathbf{a}^T]^T = [p_x, p_y, p_z, v_x, v_y, v_z, a_x, a_y, a_z]^T \in \mathbb{R}^9$$

Khối	Ký hiệu	Ý nghĩa / đơn vị
Vị trí	$\mathbf{p} = [p_x, p_y, p_z]^T$	Vị trí trong world ENU, m.
Vận tốc	$\mathbf{v} = [v_x, v_y, v_z]^T$	Vận tốc tịnh tiến trong ENU, m/s.
Gia tốc response	$\mathbf{a} = [a_x, a_y, a_z]^T$	Trạng thái gia tốc vật lý/responsive, m/s ² . XY được observer hiệu chỉnh; Z giữ measured.

1.2. Vector đầu vào điều khiển

$$\mathbf{u} = [u_x, u_y, u_z]^T \in \mathbb{R}^3$$

$\mathbf{u}$ là requested acceleration theo ba trục ENU, đơn vị m/s²; nó không phải jerk. Lệnh được đưa vào plant model qua response lag bậc nhất. Ở stage đầu, u_{-1} là lệnh của chu kỳ trước và được dùng trong cost/ràng buộc biến thiên lệnh.

Vector quyết định QP

$$\mathbf{z} = [u_0^T, \dots, u_{N-1}^T, s_v^T, s_a^T]^T \in \mathbb{R}^{130}$$

Với $N = 26$, vector $\mathbf{z}$ có 78 thành phần control và 52 slack variables: 26 slack cho velocity, 26 slack cho acceleration. Các state dự đoán đã được loại khỏi biến quyết định bằng condensing.

2. Mô hình động học tịnh tiến và rời rạc hóa

2.1. Động học tịnh tiến liên tục

Mỗi trục có response lag bậc nhất:

$$\dot{p} = v, \quad \dot{v} = a, \quad \dot{a} = (u - a) / \tau$$

$\tau = [\tau_x, \tau_y, \tau_z]$ mô tả response của acceleration command qua PX4 attitude cascade. Profile được mô tả trong README dùng [0.25, 0.25, 0.08] s. Đây là tham số plant cần được xác minh trên target system, không phải chu kỳ controller.

2.2. Rời rạc hóa theo từng trục

Với bước Δt tại mỗi stage, đặt $\alpha_i = \exp(-\Delta t / \tau_i)$ và $b_i = 1 - \alpha_i$:

$$\begin{aligned} a_{i,k+1} &= \alpha_i a_{i,k} + b_i u_{i,k} \\ v_{i,k+1} &= v_{i,k} + \Delta t a_{i,k+1} \\ p_{i,k+1} &= p_{i,k} + \Delta t v_{i,k} + 0.5 \Delta t^2 a_{i,k+1} \end{aligned}$$

Dạng ma trận cho một trục:

$$\begin{aligned} [p_{k+1}, v_{k+1}, a_{k+1}]^T &= A_i [p_k, v_k, a_k]^T + B_i u_{i,k} \\ A_i &= [[1, \Delta t, 0.5 \Delta t^2 \alpha_i], [0, 1, \Delta t \alpha_i], [0, 0, \alpha_i]] \\ B_i &= [0.5 \Delta t^2 b_i, \Delta t b_i, b_i]^T \end{aligned}$$

Khi $\tau_i = 0$, implementation đặt $\alpha_i = 0$. Acceleration update là response exact với constant input; position/velocity update dùng acceleration ở thời điểm $k+1$, nên không phải tích phân exact hoàn toàn của mô hình liên tục.

2.3. Condensing cho horizon

Sau khi ghép ba trục thành state 9 chiều và áp dụng dynamics theo 26 stage, predicted states được viết gọn:

$$X = F x_0 + G U$$

Trong đó X xếp chồng các state dự đoán, U xếp chồng các control trên horizon. Biểu diễn này cho phép solver tối ưu trực tiếp trên U và slack variables.

3. Hàm mục tiêu

Đặt $e_{k+1} = x_{k+1} - x_{k+1}^{ref}$. Trước khi scale số học dương, hàm mục tiêu là:

$$J = \sum_{k=0}^{N-2} (\Delta t_k / \Delta t_{later}) \|e_{k+1}\|_Q^2 + \|e_N\|_S^2 + \sum_{k=0}^{N-1} \{ \|u_k\|_R^2 + \|u_k - u_{k-1}\|_{R\Delta}^2 + \rho s_{v,k}^2 + \rho s_{a,k}^2 \}$$

Thành phần	Vai trò
Q	Stage tracking weights cho sai số position, velocity, acceleration; phân biệt XY và Z.
S	Terminal tracking weights tại stage cuối; không cộng thêm stage cost ở N.
R	Phạt biên độ acceleration command để tránh command quá lớn.
RΔ	Phạt chênh lệnh command liên tiếp; làm mượt control và giảm dao động attitude.
ρs^2	Phạt vi phạm mềm của state limits qua slack velocity và acceleration.

Mục tiêu được chuyển về QP lỗi chuẩn mà OSQP giải:

$$\min_z 0.5 z^T P z + q^T z, \quad \text{subject to} \quad l \leq C z \leq h$$

Stage đầu được scale bởi $\Delta t_{first} / \Delta t_{later}$; terminal state dùng S. Trong implementation, Hessian được scale bằng hệ số dương dựa trên phần tử có trị tuyệt đối lớn nhất để cải thiện conditioning số học mà không thay đổi nghiệm tối ưu.

4. Hệ thống ràng buộc

XY được biểu diễn bằng đa giác nội tiếp 8 cạnh thay cho norm tròn trực tiếp. Đặt $n_i = [\cos(2\pi i/8), \sin(2\pi i/8)]^T$, $i = 0, \dots, 7$, và $c_8 = \cos(\pi/8)$. Mỗi bất đẳng thức XY bên dưới áp dụng cho toàn bộ tám normal.

4.1. Ràng buộc đầu vào điều khiển - hard

Giới hạn acceleration command ngang và dọc:

$$n_i^T u_{xy,k} \leq c_8 u_{xy,max}, \quad |u_{z,k}| \leq u_{z,max}$$

Ràng buộc total tilt - hard:

$$n_i^T u_{xy,k} \leq c_8 \tan(\theta_{max})(u_{z,k} + g)$$

Ràng buộc này xấp xỉ cone tilt bằng đa giác 8 cạnh. $\theta_{max} = 35^\circ$ là tổng tilt của thrust axis, không phải roll và pitch độc lập $\pm 35^\circ$.

Ràng buộc collective specific force - hard:

$$f_{min} \leq u_{z,k} + g \leq \sqrt{(f_{max}^2 - u_{xy,max}^2)}$$

Vì $f = u + [0, 0, g]^T$, bound dọc trên kết hợp với hard XY bound tạo reserve ngang và đảm bảo $\|f\| \leq f_{max}$ theo envelope bảo thủ của solver.

4.2. Ràng buộc trạng thái - soft

Các state bound áp dụng cho predicted velocity và acceleration ở stage k+1:

$$n_i^T v_{xy,k+1} \leq c_8 v_{xy,max} + s_{v,k}, \quad |v_{z,k+1}| \leq v_{z,max} + s_{v,k}$$

$$n_i^T a_{xy,k+1} \leq c_8 a_{xy,max} + s_{a,k} \quad |a_{z,k+1}| \leq a_{z,max} + s_{a,k}$$

Slack được giới hạn $0 \leq s_{v,k}, s_{a,k} \leq \text{max_constraint_slack}$ và bị phạt bình phương trong objective. README nêu $\text{max_constraint_slack} = 20.0$, do đó nominal velocity/acceleration limits không phải hard guarantee; solver có thể vi phạm chúng có kiểm soát khi cần để duy trì feasible QP.

4.3. Ràng buộc tốc độ biến thiên lệnh điều khiển - hard

Giới hạn thay đổi acceleration command giữa hai stage:

$$n_i^T (u_{xy,k} - u_{xy,k-1}) \leq c_8 \dot{u}_{xy,max} \Delta t_k \\ |u_{z,k} - u_{z,k-1}| \leq \dot{u}_{z,max} \Delta t_k$$

Các giới hạn này có đơn vị m/s^3 vì chúng bound thay đổi của acceleration command theo thời gian. Tại $k = 0$, u_{k-1} là previous command lưu từ chu kỳ MPC trước; ở các stage sau, constraint liên kết hai decision variables kế tiếp trong horizon.

Tóm tắt phân loại

Nhóm	Loại	Cơ chế
Command u	Hard	XY 8-gon và z bound.
Command rate Δu	Hard	XY 8-gon, z absolute bound; phụ thuộc Δt_k .
Velocity v	Soft	State prediction cộng slack s_v .
Acceleration a	Soft	State prediction cộng slack s_a .
Tilt / collective	Hard	Thrust geometry và force envelope.

Kết luận

Bài toán MPC của dự án kết hợp model response-lag 9 state, objective tracking có terminal cost và smoothness, cùng hard actuator/force geometry constraints và soft state limits. Cách thiết kế này ưu tiên feasibility, giới hạn tilt/thrust và chuyển tiếp lệnh mượt trong khi vẫn cho phép state constraint có slack được phạt mạnh.

Nguồn: README.md, các mục 2 và 3 (Controller Execution; Mathematical Formulation), cùng bảng cấu hình runtime được tài liệu này trích dẫn.